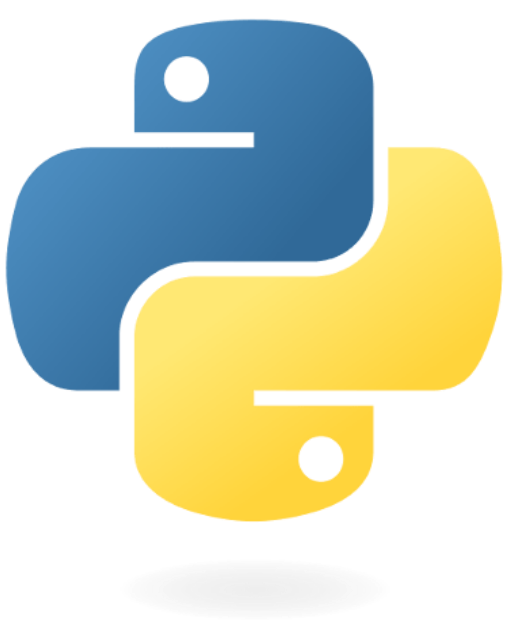


python™

Lista de Exercícios 2

Prof. Luciano Nunes
Jun/2018
lnunes at gmail

Exercicio 1

- Considere um arquivo de entrada no formato CSV (comma separated values) com informações relativas a acidentes na aviação civil brasileira nos últimos 10 anos (arquivo anv.csv)
- As informações estão separadas pelo caracter separador ~ e entre “” (aspas) conforme o exemplo abaixo:

```
"20110614217120 3"~"PPGXE"~"AEROCLUBE"~"AVIÃO"~"NEIVA INDUSTRIA AERONAUTICA"~"56-
C"~"PAUL"~"PISTÃO"~"MONOMOTOR"~"660"~"LEVE"~"2"~"1962"~"BRASIL"~"BRASIL"~"PRI"~"
INSTRUÇÃO"~"SDPW"~"SDPW"~"INDETERMINADA"~"UNKNOWN"~"VOO DE
INSTRUÇÃO"~"SUBSTANCIAL"~"0"~"2018-07-09"
```

```
"20170711140259 5"~"PPNCG"~"OPERADOR PARTICULAR"~"AVIÃO"~"PIPER AIRCRAFT"~"PA-46-
350P"~"PA46"~"TURBOÉLICE"~"MONOMOTOR"~"1950"~"LEVE"~"6"~"1990"~"NULL"~"BRASIL"~"
TPP"~"PARTICULAR"~"SBBR"~"SBGR"~"POUSO"~"LANDING"~"VOO
PRIVADO"~"NENHUM"~"0"~"2018-07-09"
```

Exercicio 1 - Continuação

- As colunas estão organizadas da segunte forma:

1. codigo_ocorrencia
2. aeronave_matricula
3. aeronave_operador_categoria
4. aeronave_tipo_veiculo
5. aeronave_fabricante
6. aeronave_modelo
7. aeronave_tipo_icao
8. aeronave_motor_tipo
9. aeronave_motor_quantidade
10. aeronave_pmd
11. aeronave_pmd_categoria
12. aeronave_assentos
13. aeronave_ano_fabricacao
14. aeronave_pais_fabricante
15. aeronave_pais_registro
16. aeronave_registro_categoria
17. aeronave_registro_segmento
18. aeronave_voo_origem
19. aeronave_voo_destino
20. aeronave_fase_operacao
21. aeronave_fase_operacao_icao
22. aeronave_tipo_operacao
23. aeronave_nivel_dano
24. total_fatalidades
25. aeronave_dia_extracao

Exercicio 1 - Continuação

1. Crie uma função que efetue a leitura do arquivo e processe seus dados identificando o total de ocorrencias no período avaliado e, baseado nessa informação criar um arquivo de saída em formato JSON (statistics.json) com as seguintes as estatísticas (número de ocorrências e percentual do total) por fase de operação (coluna aeronave_fase_operacao), como o exemplo a seguir:

```
[
  {
    "fase_operacao": "INDETERMINADA",
    "ocorrencias": 71,
    "percentual": "1,369%"
  },
  {
    "fase_operacao": "MANOBRA",
    "ocorrencias": 161,
    "percentual": "3,103%"
  },
  ...,
  {
    "fase_operacao": "APROXIMAÇÃO FINAL",
    "ocorrencias": 234,
    "percentual": "4,510%"
  }
]
```

Exercicio 1 - Continuação

2. Crie um arquivo de saida (formato CSV) com nome ***levels.csv*** contendo as seguintes informações:

- **operation** -> aeronave_operador_categoria
- **type** -> aeronave_tipo_veiculo
- **manufacturer** -> aeronave_fabricante
- **engine_type** aeronave_motor_tipo
- **engines** -> aeronave_motor_quantidade
- **year_manufacturing** -> aeronave_ano_fabricacao
- **seating** -> aeronave_assentos
- **fatalities** -> total_fatalidades

Considerando apenas acidentes cujo nível de dano da aeronave tenha sido LEVE ou NENHUM (coluna aeronave_nivel_dano) **E** que o número de fatalidades (total_fatalidades) tenha sido superior à 0 (zero)

OBS: Efetuar apenas uma leitura do arquivo de entrada

Exercicio 2

- Crie um programa que efetue a leitura do arquivo produzido no exercício 1 (levels.csv) e mostre na tela as seguintes informações estatísticas:
  - Quantidade total de acidentes
  - Quantidade total de acidentes agrupados por tipo de aeronave (type)
  - Ano e fabricante da aeronave mais antiga (year_manufacturing, manufacturer)
  - Quantidade de assentos e tipo de motor da aeronave mais nova (seating, engine_type)
  - A quantidade de acidentes que ocorreram com aeronaves do tipo (type) HELICÓPTERO, cuja fabricação se deu após o ano 1997
  - A quantidade de acidentes que ocorreram com aeronaves do tipo (type) AVIÃO fabricadas (manufacturer) pela CESSNA AIRCRAFT

Exercicio 3

- Considere um arquivo de entrada no formato CSV (comma separated values) com informações relativas gastos de parlamentares do estado de São Paulo, entre os anos de 2009 e 2018 (cota_parlamentar_sp.csv)
- As informações estão separadas pelo caracter separador ; conforme o exemplo abaixo:

```
01/01/2018 00:00;3011;2015;2018;1;PPS;ALEX MANENTE;MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO
DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR;;CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO;91606


01/01/2018 00:00;3011;2015;2018;1;PPS;ALEX MANENTE;MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO
DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR;;CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO;86864


01/01/2018 00:00;3011;2015;2018;1;PPS;ALEX MANENTE;MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO
DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR;;CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO;90555
```

Exercicio 3 - Continuação

- As colunas estão organizadas da segunte forma:

```
1. datemissao
2. nudeputadoid
3. nulegislatura
4. numano
5. nummes
6. sgpartido
7. txnomeparlamentar
8. txtdescricao
9. txtdescricaoespecificacao
10.txtfornecedor
11.vlrdocumento
```

Exercicio 3 - Continuação

- Crie um programa que efetue a leitura do arquivo (cota_parlamentar_sp.csv) e para cada legenda (sgpartido) grave um arquivo com o nome da legenda no formato JSON (ex: DEM.json, PSDB.json)
- Em cada arquivo deverá conter as seguintes informações conforme exemplo ao lado:
  - legenda (partido)
  - nome (nome do parlamentar)
  - total (total de despesas do parlamentar)

```
[
  {
    "legenda": "DEM",
    "nome": "JORGINHO MALULY",
    "total": 31335515
  },
  {
    "legenda": "DEM",
    "nome": "ROBSON TUMA",
    "total": 177565
  },
  ...,
  {
    "legenda": "SD",
    "nome": "PAULO PEREIRA DA SILVA",
    "total": 155445892
  }
]
```



Facens

AQUI TEM ENGENHARIA